Développement A&P - Mat. diago. corps fini.

Références : [Rom 1], [H2G2]
Leçons :

Théorème 1.

Preuve. soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$.

- Diagonalisabilité :

  "$\Rightarrow$" : $\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q), \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$:

  $$A = P.\mathrm{diag}(\lambda_i).P^{-1} \Rightarrow A^q = P.\mathrm{diag}(\lambda_i^q).P^{-1}$$

  Puisque dans un corps fini : $\forall x \in \mathbb{F}_q$, $x^q = x$ (par Lagrange), alors $A^q = A$.

  "$\Leftarrow$" : $\deg(X^q - X) = q$ et par Lagrange $\forall x \in \mathbb{F}_q : x^q = x$ donc $X^q - X$ est s.r.s donc A diago. 5'

- Dnb : notons $\mathbb{F}_q = \{\alpha_1, \dots, \alpha_q\}$.

  1. On fait agir $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) \curvearrowright \mathscr{D}_n(\mathbb{F}_q)$ par conjugaison et pour $A \in \mathscr{D}_n(\mathbb{F}_q)$:

     $$\mathrm{Orb}(A) = \{P.A.P^{-1},\ P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)\}.$$

  2. Puisque A est diago., $\exists p = (p_1, \dots, p_q) \vdash n$ tq :

     $$A = P \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 I_{p_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_q I_{p_q} \end{pmatrix}}_{=: D_p} .P^{-1}.$$

  3. Si $D_{p'} = P.D_p.P^{-1} \in \mathrm{Orb}(D_p)$.

     $$\prod_{i=1}^{q} (X - \alpha_i)^{p'_i} = \chi_{D_{p'}} = \chi_{D_p} = \prod_{i=1}^{q} (X - \alpha_i)^{p_i},$$

     et par unicité de la DPFI : $p' = p$.
     Ainsi les orbites sont caractérisées par $p \vdash_q n$.

  4. Par relation orbite-stabilisateur :

     $$|\mathscr{D}_n(\mathbb{F}_q)| = \sum_{p \vdash n} \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{|\mathrm{Stab}(D_p)|}$$

  5. Or $P \in \mathrm{Stab}(D_p) \iff D_p P = P D_p$, donc les sous-espaces propres de D_p sont stables par P. Puisque $\mathbb{F}_q^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(D_p)} E_\lambda(D_p)$, P est de la forme $\mathrm{diag}(P_i)$ avec $P_i \in \mathrm{GL}_{p_i}(\mathbb{F}_q)$.
     Ainsi, calculer $|\mathrm{Stab}(D_p)|$ revient à calculer le nbr de matrices sous la forme précédente, à savoir :

     $$\prod_{i=1}^{q} |\mathrm{GL}_{p_i}(\mathbb{F}_q)|.$$

□

⟶ **rajouter le calcul de** $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|$ **si tps restant.**